Taki Academy

STI

Bac Sciences de l'Informatique.

Série : Correction et amélioration d'une BDR + Création et modification de la structure d'une BDR

Nom du Prof : Hatem Romdhane

Objectifs :

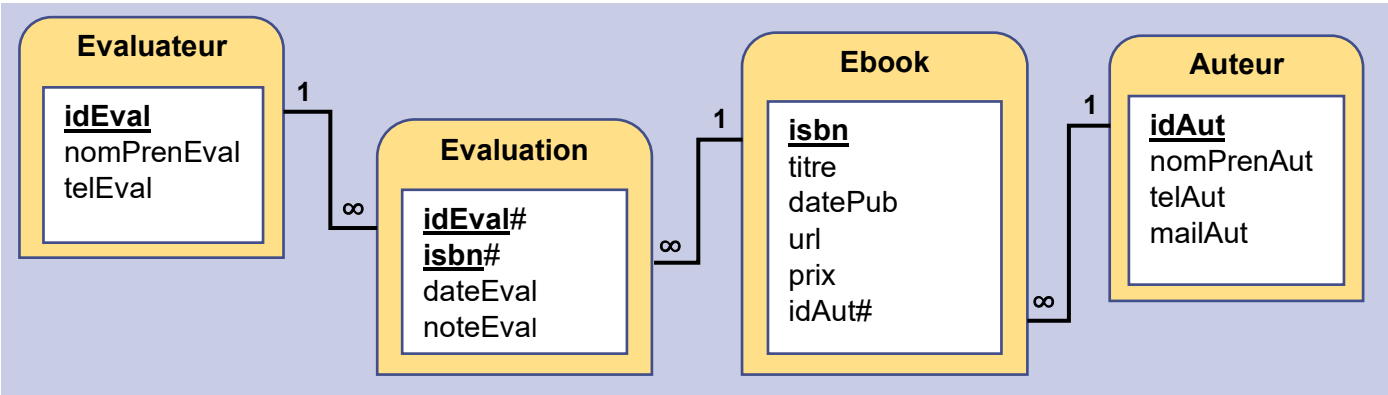
- *Corriger les anomalies dans une base de données ;*
- *Améliorer la représentation d'une base de données ;*
- *Création de la structure d'une base de données relationnelle ;*
- *Modification de la structure d'une base de données relationnelle.*

Exercice 1 — 30 min

Afin de gérer la publication et l'évaluation des livres électroniques (**ebook**), on se propose de concevoir une base de données respectant les règles de gestion suivantes :

Les règles de gestion
R1 : Un ebook est rédigé par un seul auteur.
R2 : Un auteur peut rédiger plusieurs ebook.
R3 : Un évaluateur ne peut évaluer le même ebook qu'une seule fois.
R4 : Un ebook peut être évalué par plusieurs évaluateurs.

Ci-dessous, la représentation graphique de cette base de données conformément aux règles de gestion citées



Les champs des tables de la base sont décrits dans les tableaux suivants :

Champ	Description
idEval	Identifiant d'un évaluateur.
nomPrenEval	Nom et prénom d'un évaluateur.
telEval	Numéro de téléphone d'un évaluateur.
dateEval	Date d'évaluation d'un ebook.
noteEval	Note d'évaluation attribuée par un évaluateur à un ebook (de 1 à 5).
isbn	Identifiant d'un ebook.
titre	Titre d'un ebook.
datePub	Date de publication d'un ebook.
url	Lien de téléchargement d'un ebook.
prix	Prix de vente d'un ebook.

idAut	Identifiant d'un auteur.
nomPrenAut	Nom et prénom d'un auteur.
telAut	Numéro de téléphone d'un auteur.
mailAut	Adresse mail d'un auteur.

1) Il s'est avéré qu'il est nécessaire de classifier les évaluateurs selon une spécialité (Exemples : informatique, mathématique, biologie, etc.). Pour ce faire on se propose d'ajouter une table nommée **Spécialité** dont les champs sont : **idSpec** comme identifiant, **libSpec** comme libellé et **descSpec** comme description de la spécialité. Et ceci, en respectant la nouvelle règle de gestion suivante :

R5 : Un évaluateur admet une seule spécialité et une spécialité concerne plusieurs évaluateurs.

Question : Donner la représentation textuelle de la nouvelle table **Spécialité** et de la table **Evaluateur** tout en y apportant les modifications nécessaires.

……

……

2) Afin que le système prenne en compte les **ebook** rédigés par plusieurs auteurs, la règle **R1** devient : un **ebook** peut être rédigé par plusieurs auteurs.
Question : Donner la représentation textuelle des tables **Ebook** et **Auteur** en y apportant les modifications nécessaires, ainsi que celle de toute nouvelle table indispensable.

……

……

……

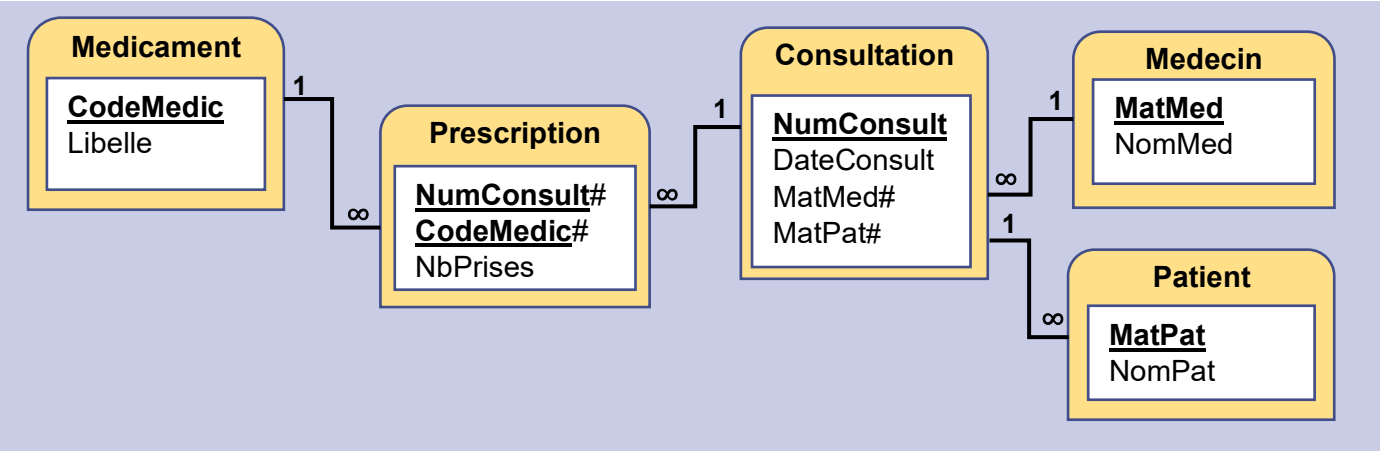
3) Selon la représentation graphique donnée, un auteur possède une seule adresse mail. Toutefois, en réalité, un auteur peut avoir plusieurs adresses mail, néanmoins, une adresse mail est propre à un seul auteur.
Question : Afin de sauvegarder les adresses mail des auteurs dans une nouvelle table nommée **Adresse**, proposer une représentation textuelle des tables **Auteur** et **Adresse**.

……

……

Exercice 2 — 15 min

Soit la représentation graphique suivante d'une base de données simplifiée représentant la gestion médicale dans un centre hospitalier.



1) Donner la représentation textuelle de cette base de données.

.....

.....

.....

.....

.....

2) Compléter le tableau suivant en mettant une croix (**X**) dans la colonne **Vrai** lorsque la proposition citée est vérifiée, ou dans la colonne **Faux** dans le cas contraire.

Proposition	Vrai	Faux
Un patient peut-il effectuer plusieurs consultations ?		
Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients durant la même consultation ?		
Peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation ?		
Deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament ?		

Exercice 3 45 min

Soit la représentation textuelle suivante de la base de données « **CommandePizza** »

Pizza (**IdPizza**, NomPizza, Details, Prix)

Client (**Tel**, Nom, Prenom, Adresse, MotPass)

Commande (**IdPizza**#, **Tel**#, **DateCmd**, QteCmd)

Champ	Type et propriété(s)	Description	Contrainte
IdPizza	Chaîne de 3 caractères	Identifiant d'une Pizza.	
Nompizza	Chaîne de 50 caractères	Nom d'une Pizza.	Obligatoire
Details	Chaîne de 100 caractères	Description d'une Pizza.	
Prix	Décimale (6,3)	Prix d'une Pizza.	Obligatoire > 0
Tel	Chaîne de 8 caractères	Numéro de téléphone d'un client.	
Nom	Chaîne de 30 caractères	Nom d'un client.	Obligatoire
Prenom	Chaîne de 30 caractères	Prénom d'un client.	Obligatoire
Adresse	Chaîne de 50 caractères	Adresse d'un client.	Obligatoire
MotPass	Chaîne de 10 caractères	Mot de passe d'un client.	Obligatoire
DateCmd	Date et Heure	Date et heure de la commande.	Date et heure actuelle
QteCmd	Entier	Quantité commandée d'une Pizza.	1 par défaut

1) Donner la commande SQL correspondante pour créer la base de données « **CommandePizza** ».
2) En se référant à la description des colonnes indiquée ci-dessus, écrire les requêtes SQL permettant de créer les tables de la base de données « **CommandePizza** ».
3) On souhaite ajouter une nouvelle colonne à la table « **Client** » nommé « **AdrMail** » de type chaîne de caractères et de taille maximale égale à 50. Ecrire la requête SQL correspondante.
4) On souhaite augmenter la taille maximale de la colonne « **Adresse** » de la table « **Client** » de 50 à 100 caractères. Ecrire la requête SQL correspondante.
5) On souhaite ajouter une contrainte sur le champ « **AdrMail** » de la table « **Client** » qui doit être unique. Ecrire la requête SQL correspondante.
6) Pour apporter plus d'efficacité à cette base de données, l'administrateur décide d'ajouter une contrainte sur la colonne « **QteCmd** » de la table « **Commande** » afin de vérifier la validité de sa valeur qui doit être comprise entre **1** et **10**. Ecrire la requête SQL correspondante.